

任务二简化版动态调价优化模型

说明

本版模型按照“数据能拿到、公式能计算、论文能解释”的原则进行压缩。主模型只保留公开数据或由任务一直接产生的数据，删除地缘冲突压力、库存剪刀差、炼油加工成本、成品油销售收入代理等难以稳定量化的变量。

1 模型总思路

政府在每个调价周期选择调价比例，形成实际调价幅度，并通过五类损失函数衡量调价策略的社会福利影响：

- 消费者福利损失；
- 炼油企业利润损失；
- CPI 通胀损失；
- 价格波动损失；
- 能源安全损失。

2 决策变量与价格递推

设 $k \in \{g, d\}$ ，其中 g 表示汽油， d 表示柴油。第 t 个调价周期中，政府选择调价比例

$$0 \leq \alpha_{k,t} \leq 1.$$

实际调价幅度为

$$u_{k,t} = \alpha_{k,t} f_{k,t},$$

其中 $f_{k,t}$ 为任务一得到的理论应调幅度， $u_{k,t}$ 为政府最终执行的实际调幅。

价格递推为

$$P_{k,t} = P_{k,t-1} + u_{k,t}.$$

3 累计未传导压力

累计未传导压力用于刻画理论调价幅度与实际调价幅度之间的差距：

$$S_{k,t} = \rho S_{k,t-1} + f_{k,t} - u_{k,t}.$$

代入 $u_{k,t} = \alpha_{k,t} f_{k,t}$ ，可得

$$S_{k,t} = \rho S_{k,t-1} + (1 - \alpha_{k,t}) f_{k,t}.$$

其中， $S_{k,t} > 0$ 表示理论应涨但实际少涨，说明成本压力没有完全传导； $S_{k,t} < 0$ 表示理论应降但实际少降，说明价格下调不充分。参数 ρ 为压力延续系数，主模型可取 $\rho = 0.7$ 。

4 社会总福利损失函数

最终优化目标设为

$$\begin{aligned} \min_{\{\alpha_{g,t}, \alpha_{d,t}\}_{t=1}^T} J = & \sum_{t=1}^T (\lambda_C L_t^C + \lambda_F L_t^F + \lambda_V L_t^V + \lambda_E L_t^E) \\ & + \lambda_\pi \sum_{m=1}^M L_m^\pi. \end{aligned}$$

权重满足

$$\lambda_C + \lambda_F + \lambda_\pi + \lambda_V + \lambda_E = 1.$$

若没有更强依据，可先取

$$\lambda_C = \lambda_F = \lambda_\pi = \lambda_V = \lambda_E = 0.2,$$

后续通过敏感性分析检验权重变化对结果的影响。

5 消费者福利损失

简化后，消费者福利损失直接由实际油价上涨幅度刻画：

$$L_t^C = \sum_{k \in \{g,d\}} \omega_k \left(\frac{\max(u_{k,t}, 0)}{P_{k,t-1}} \right)^2.$$

其中， $\max(u_{k,t}, 0)$ 表示只考虑涨价带来的消费者压力，降价不会造成消费者福利损失； $P_{k,t-1}$ 用于将调价幅度转化为相对涨幅； ω_k 为汽油和柴油权重。若缺少销量数据，可取

$$\omega_g = \omega_d = 0.5.$$

该项体现了油价上涨对居民出行、物流运输及生产成本的冲击。平方形式表示价格涨幅越大，消费者承受的边际损失越高。

6 炼油企业利润损失

炼油企业利润损失由正向未传导压力刻画：

$$L_t^F = \sum_{k \in \{g, d\}} \omega_k \left(\frac{\max(S_{k,t}, 0)}{B_k} \right)^2.$$

其中， $\max(S_{k,t}, 0)$ 表示只考虑理论应涨但实际少涨导致的成本压力； B_k 为标准化系数，可取历史 $\max(S_{k,t}, 0)$ 的 90% 分位数。

该项不直接等同于企业会计利润，而是反映“合理利润保障压力”。当理论价格上涨没有充分传导到实际价格时，炼油企业成本压力上升，利润空间受到压缩。

7 CPI 通胀损失

CPI 为月度指标，因此先将月内调价窗口合并。设 $\mathcal{T}_m$ 为第 m 个月包含的调价周期集合，则汽油和柴油月度涨幅分别为

$$x_{g,m} = \max \left(0, \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_m} u_{g,t}}{P_{g,m-1}} \right),$$

$$x_{d,m} = \max \left(0, \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_m} u_{d,t}}{P_{d,m-1}} \right).$$

简化后的 CPI 预测方程为

$$\hat{\pi}_{m+1} = \beta_0 + \beta_g x_{g,m} + \beta_d x_{d,m} + \beta_\pi \pi_m.$$

其中， π_m 为当月 CPI， $\hat{\pi}_{m+1}$ 为下一月预测 CPI； β_g 、 β_d 和 β_π 可通过历史月度数据回归估计。

CPI 损失函数为

$$L_m^\pi = \left[\frac{\max(0, \hat{\pi}_{m+1} - \pi^{target})}{\sigma_\pi} \right]^2.$$

其中， π^{target} 为政策可接受通胀目标，可取 3%； σ_π 为历史 CPI 标准差。

8 价格波动损失

价格波动损失保留两项：单次调价冲击和调价节奏冲击。

$$L_t^V = \sum_{k \in \{g, d\}} \omega_k \left[0.5 \left(\frac{u_{k,t}}{U_k} \right)^2 + 0.5 \left(\frac{u_{k,t} - u_{k,t-1}}{D_k} \right)^2 \right].$$

其中，

$$U_k = P90(|u_{k,t}^{hist}|),$$

$$D_k = P90(|u_{k,t}^{hist} - u_{k,t-1}^{hist}|).$$

第一项惩罚单次调价幅度过大；第二项惩罚相邻两次调价幅度变化过大。删除原模型中与 $S_{k,t}$ 相关的预期偏离项，可以避免与企业利润损失重复。

9 能源安全损失

能源安全模块删除难以量化的地缘冲突压力、库存剪刀差、炼油加工成本和销售收入代理，只保留三个公开可得指标：国内压价缺口、原油进口依赖度和原油加工量不足压力。

9.1 国内压价缺口

综合理论价格和综合实际价格分别为

$$\bar{P}_t^* = \omega_g P_{g,t}^* + \omega_d P_{d,t}^*,$$

$$\bar{P}_t = \omega_g P_{g,t} + \omega_d P_{d,t}.$$

国内压价缺口定义为

$$g_t = \max \left(0, \frac{\bar{P}_t^* - \bar{P}_t}{\bar{P}_t^*} \right).$$

该变量表示理论价格高于实际价格的相对程度，反映政府压价对供应端的潜在压力。

9.2 原油进口依赖度

简化后的原油进口依赖度定义为

$$d_t = \frac{Q_t^{imp}}{Q_t^{prod} + Q_t^{imp}}.$$

其中， Q_t^{imp} 为原油进口量， Q_t^{prod} 为国内原油产量。这里不再扣除原油出口量，因为我国原油出口量相对较小，且忽略该项可以显著降低数据处理复杂度。

9.3 国际油价高位压力

国际油价高位压力定义为

$$h_t = \min \left\{ 1, \max \left(0, \frac{Brent_t - 80}{130 - 80} \right) \right\}.$$

当 $Brent_t < 80$ 时，国际油价压力为 0；当 $80 \leq Brent_t \leq 130$ 时，压力随油价上升而增加；当 $Brent_t > 130$ 时，压力记为 1。

9.4 原油加工量不足压力

原油加工量不足压力定义为

$$b_t = \max \left(0, 1 - \frac{Q_t^{process}}{MA12(Q_t^{process})} \right),$$

其中， $Q_t^{process}$ 为当期原油加工量， $MA12(Q_t^{process})$ 为过去 12 个月原油加工量均值。

9.5 能源安全压力状态方程

能源安全压力状态方程为

$$A_t = \max(0, \rho_A A_{t-1} + \theta_1 d_t h_t g_t + \theta_2 b_t).$$

其中, $\rho_A A_{t-1}$ 表示上一期能源安全压力的延续; $d_t h_t g_t$ 表示“进口依赖高、国际油价高、国内压价明显”共同导致的能源安全压力; b_t 表示原油加工量不足带来的供应稳定性压力。主模型可取

$$\rho_A = 0.7, \quad \theta_1 = \theta_2 = 1.$$

能源安全损失为

$$L_t^E = [\max(0, A_t - \tau)]^2,$$

其中, τ 为能源安全压力阈值, 可取历史 A_t 的 75% 分位数。

10 简化后完整模型

简化后的主模型可以概括为以下递推关系和损失函数。

决策与状态递推

$$u_{k,t} = \alpha_{k,t} f_{k,t},$$

$$P_{k,t} = P_{k,t-1} + u_{k,t},$$

$$S_{k,t} = \rho S_{k,t-1} + f_{k,t} - u_{k,t}.$$

五类损失函数

$$L_t^C = \sum_k \omega_k \left(\frac{\max(u_{k,t}, 0)}{P_{k,t-1}} \right)^2,$$

$$L_t^F = \sum_k \omega_k \left(\frac{\max(S_{k,t}, 0)}{B_k} \right)^2,$$

$$\hat{\pi}_{m+1} = \beta_0 + \beta_g x_{g,m} + \beta_d x_{d,m} + \beta_\pi \pi_m,$$

$$L_m^\pi = \left[\frac{\max(0, \hat{\pi}_{m+1} - \pi^{\text{target}})}{\sigma_\pi} \right]^2,$$

$$L_t^V = \sum_k \omega_k \left[0.5 \left(\frac{u_{k,t}}{U_k} \right)^2 + 0.5 \left(\frac{u_{k,t} - u_{k,t-1}}{D_k} \right)^2 \right],$$

$$A_t = \max(0, \rho_A A_{t-1} + \theta_1 d_t h_t g_t + \theta_2 b_t),$$

$$L_t^E = [\max(0, A_t - \tau)]^2.$$

最终目标函数

$$\begin{aligned} \min_{\{\alpha_{g,t}, \alpha_{d,t}\}_{t=1}^T} \quad & J = \sum_{t=1}^T (\lambda_C L_t^C + \lambda_F L_t^F + \lambda_V L_t^V + \lambda_E L_t^E) \\ & + \lambda_\pi \sum_{m=1}^M L_m^\pi, \\ & \lambda_C + \lambda_F + \lambda_\pi + \lambda_V + \lambda_E = 1. \end{aligned}$$

11 数据需求

数据	用途	推荐来源	难度
任务一理论调幅 $f_{k,t}$	决策输入	任务一模型输出	已有
汽柴油价格 $P_{k,t}$	价格递推、消费者损失	发改委公告或任务一递推	低
历史调价幅度 $u_{k,t}^{hist}$	计算 U_k, D_k	发改委历史调价公告	低
CPI 月度数据	计算 CPI 损失	国家统计局	低
Brent 原油价格	计算 h_t	EIA、Wind、Investing 等	低
原油进口量	计算 d_t	海关总署	中低
国内原油产量	计算 d_t	国家统计局	低
原油加工量	计算 b_t	国家统计局	低

12 删除变量说明

删除变量	删除原因
Geo_t	地缘冲突压力难以客观量化，容易引入主观赋值。
c_t	库存剪刀差需要库存成本和销售收入，公开数据不稳定。
C^{proc}	炼油加工成本难以统一获取，且企业间差异较大。
R_t	成品油销售收入代理不容易准确构造。
Q_t^{exp}	原油出口量影响相对较小，简化后可以忽略。

q_m^{oil}

CPI 模型中与任务一理论调幅存在部分重复，简化模型中删除。

13 论文表述建议

可在论文中写为：

为保证模型具有可计算性和数据可获得性，本文在构建社会福利损失函数时遵循“公开数据优先、低主观赋值优先、可重复计算优先”的原则。对于地缘冲突压力、库存剪刀差、炼油加工成本等变量，虽然其在现实中可能影响成品油供应稳定性，但其量化过程依赖较强主观判断或企业内部数据，难以保证模型结果的稳定性。因此，本文在主模型中予以删除，仅保留国际油价高位压力、原油进口依赖度、国内压价缺口和原油加工量不足压力四类公开可得指标，用以刻画能源安全与供应稳定风险。

14 模型优点

简化后的模型具有以下优点：

1. 公式数量减少，每一项都能实际计算；
2. 数据来源明确，主要依赖公开数据；
3. 主观变量减少，避免地缘冲突压力等难以赋值的问题；
4. 五个损失项仍然完整保留，没有偏离题目要求；
5. 适合写代码实现，只要给定 $\alpha_{g,t}$ 和 $\alpha_{d,t}$ ，即可逐期递推计算总损失。